

# Лабораторная работа №5: Сети Петри. Обедающие философы

David Wanchinga

2026-09-02

# Содержание I

- 1 Цель работы
- 2 Задание
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

# Раздел 1

## Цель работы

# Цель работы

Изучить аппарат сетей Петри на примере задачи «Обедающие философы», исследовать проблему взаимной блокировки (deadlock) и способы её предотвращения.

## Раздел 2

### Задание

- 1 Построить сеть Петри для задачи «Обедающие философы».

# Задание

- 1 Построить сеть Петри для задачи «Обедающие философы».
- 2 Обнаружить состояние взаимной блокировки (deadlock).

- 1 Построить сеть Петри для задачи «Обедающие философы».
- 2 Обнаружить состояние взаимной блокировки (deadlock).
- 3 Модифицировать сеть с помощью арбитра для предотвращения deadlock.



- 1 Построить сеть Петри для задачи «Обедающие философы».
- 2 Обнаружить состояние взаимной блокировки (deadlock).
- 3 Модифицировать сеть с помощью арбитра для предотвращения deadlock.
- 4 Провести имитационное моделирование и сравнить результаты.

## Раздел 3

### Выполнение лабораторной работы

# Реализация сети Петри

Была реализована структура `PetriNet` для моделирования сети Петри.

```
anch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab05/project$ cat src/Di
hilosophers_noplot.jl | head -20
odule DiningPhilosophers

sing OrdinaryDiffEq
sing DataFrames
sing Random, LinearAlgebra

xport build_classical_network, build_arbiter_network
xport simulate_ode, simulate_stochastic
xport detect_deadlock

struct PetriNet
    n_places :: Int
    n_transitions :: Int
    incidence :: Matrix{Int}
    place_names :: Vector{Symbol}
    transition_names :: Vector{Symbol}
end
```

Рисунок 1: Код структуры `PetriNet`

# Модуль DiningPhilosophers

Создан модуль для построения классической сети и сети с арбитром.

```
anch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab05/project$ cat src/Din
hilosophers_noplot.jl | head -20
odule DiningPhilosophers

sing OrdinaryDiffEq
sing DataFrames
sing Random, LinearAlgebra

xport build_classical_network, build_arbiter_network
xport simulate_ode, simulate_stochastic
xport detect_deadlock

truct PetriNet
  n_places :: Int
  n_transitions :: Int
  incidence :: Matrix{Int}
  place_names :: Vector{Symbol}
  transition_names :: Vector{Symbol}
ed
```

Рисунок 2: Код модуля DiningPhilosophers

# Результаты моделирования

## Данные моделирования

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab05/project$ cat data/di
g_classic.csv | head -10
time,Think_1,Think_2,Think_3,Think_4,Think_5,Hungry_1,Hungry_2,Hungry_3,Hungry_4,Hungry_5,Eat_1,Eat_
t_3,Eat_4,Eat_5,Fork_1,Fork_2,Fork_3,Fork_4,Fork_5
0.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0
0.019080886690695926,1.0,0.0,1.0,1.0,1.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,1.0,1.0,1.0
0.3214129995092461,1.0,0.0,1.0,1.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,1.0,1.0,0.0
0.3520503972531178,1.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,1.0,1.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,1.0,0.0
0.49877917097530133,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,1.0,1.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0
0.9741824930356797,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab05/project$ cat src/Dir
```

Рисунок 3: Данные моделирования

## Файлы данных

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab05/project$ ls -la data
total 36
drwxr-xr-x 5 wanch wanch 4096 Sep  2 06:17 .
drwxr-xr-x 9 wanch wanch 4096 Sep  2 05:35 ..
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 9584 Sep  2 06:17 dining_arbiter.csv
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 737 Sep  2 06:17 dining_classic.csv
drwxr-xr-x 2 wanch wanch 4096 Sep  2 04:44 exp_pro
drwxr-xr-x 2 wanch wanch 4096 Sep  2 04:44 exp_raw
drwxr-xr-x 2 wanch wanch 4096 Sep  2 04:44 sim
```

## Раздел 4

### Выводы

В ходе лабораторной работы была реализована сеть Петри для задачи «Обедающие философы». Классическая модель демонстрирует возникновение взаимной блокировки (deadlock). Модифицированная модель с арбитром успешно предотвращает deadlock. Результаты подтверждают теоретические предсказания.